1차 보고서

Meal당:지속적인 혈당 관리가 어려운 임신성 당뇨 산모를 위한 YOLO 활용한 식단 자동 기록 및 RAG 기반 식단 코칭 서비스

22팀 NOVA

2271103 주원교

2217002 강예린

2271100 Bezverkhaia, Karina

1. Team Info....3
1.1 과제명....4
1.2 팀 정보....4
1.3 팀 구성원....4
2. Project-Summary....4
2.1 문제 정의....4
2.2 기존 연구와의 비교....4
2.3 제안 내용....6
2.4 기대 효과 및 의의....8
2.5 주요 기능 리스트....9
2.5.1 식단 기록 자동화....9
2.5.2 혈당 예측....9
2.5.3 식단 추천....9
2.5.4 식당 추천....10
2.5.5 챗봇....10
3. Project-Design....12
3.1 요구사항 정의....12
3.1.1 기능별 상세 요구사항....12
- 식단 기록 자동화....12
- 혈당 예측 기능....12
- 식단 추천 기능....12
- 식당 추천 기능....13
3.1.2 설계 모델(모듈 명세서)....14
- 식단 기록 자동화 모듈....14
- 혈당 예측 모듈....14
- 식단 추천....15
- 식당 추천 모듈....15
3.1.3 DB 설계 모델 (링크 첨부)....16
3.1.4 UI 설계 모델....17
3.2 전체 시스템 구성....20
3.2.1 전체 시스템 아키텍처....20

1. Team Info

1.1 과제명

지속적인 혈당 관리가 어려운 임신성 당뇨 산모를 위한 YOLO 활용한 식단 자동 기록 및 RAG 기반 식단 코칭 서비스

1.2 팀 정보

22-NOVA

1.3 팀 구성원

- 주원교(2271103): 팀장, 백엔드 및 AI, db 구축, 위치 기반 식당 조회 API 구현, FastAPI 배포 설정
- 강예린(2217002): 팀원, 프론트엔드 및 AI, UI/UX 설계, 식단 기록 YOLO API 구현, 혈당 예측 모델 정확도 검증, 프론트엔드 배포
- Bezverkhaia, Karina(2271100): 팀원, 백엔드 및 AI, 챗봇 API 구현, RAG 기반 FAQ 챗봇 시스템 설계 및 구현, 프론트-백 연결

2. Project-Summary

2.1 문제 정의

최근 고령 임신 증가와 식습관의 변화로 인해 임신성 당뇨 진단율은 매년 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 임신성 당뇨는 단순한 일시적 고혈당을 넘어, 적절한 관리가 동반되지 않을 경우 거대아 출산 및 분만 합병증의 직접적인 원인이 되며, 출산 후 제2형 당뇨병으로 이어질 확률을 약 6배 이상 높이는 치명적인 질환이다. 따라서 본 과제는 임신성 당뇨를 진단받아 바쁜 일상 속에서도 매일 엄격하게 식단과 혈당을 관리해야 하는 임산부들을 핵심 목표 사용자로 정의한다.

그러나 이러한 질환의 심각성과 관리의 시급성에 비해, 현재 국내 모바일 헬스케어 인프라는 산모들의 특수성을 충분히 담아내지 못하는 여러 문제점들이 있다. 우선, 기존 서비스는 태아의 성장을 고려해야 하는 임산부 특화 영양 기준과 개인별 혈당 반응 차이를 반영하지 못한 채, 일반 당뇨 환자 중심의 범용적인 가이드라인만을 제공한다. 또한, 매번 식단을 직접 검색하고 입력해야 하는 방식은 바쁜 일상을 병행하는 산모들에게 피로도를 유발하여 지속적인 관리를 저해한다.

무엇보다 식사를 마친 후 혈당 반응을 확인하는 기존의 사후 평가 시스템은, 자신이 먹은 음식이 태아에게 나쁜 영향을 줄지 모른다는 산모들의 심리적 불안감을 선제적으로 해소해주지 못한다. 결국 임산부 특화 정보의 부재와 수동적 식단 관리의 막막함은 산모의 능동적인 케어를 가로막는 한계로 이어지고 있으며, 이를 기술적으로 완화할 수 있는 맞춤형 솔루션의 도입이 절실한 상황이다.

2.2 기존 연구와의 비교

일반적인 당뇨 관리 어플들은 범용적인 지표를 바탕으로 한 데이터 나열과 사후 평가에 의의가 있으나, 태아의 성장을 동시에 고려해야 하는 임신성 당뇨의 특수성을 반영하지 못하고 있다. 특히 수동 입력에 의존하는 기존 방식은 지속적인 관리를 어렵게 만드는 핵심 요인이 된다. 그러나 '밀당'은 임산부 전용 영양 권장량을 표준으로 삼아 식단 추천과 AI 상담을 수행하며, 단순 기록을 넘어 미래의 혈당 스파이크를 예측함으로써 데이터 기반의 능동적 케어를 실현한다.

설계한 프로젝트를 바탕으로 시중에 출시되어 있는 유사한 기능을 가진 어플과 비교하면 다음과 같다.

- **슈가지니**: 혈당측정기, 혈압계, 구글 헬스커넥트 등과의 데이터 연동과 AI 식사 평가를 제공하는 혈당·당뇨병·혈압 건강 관리 어플이다.

기존 어플의 특징	차별화되는 점
장점: 사진 기록을 통한 AI 영양 분석 및 건강 점수 부여 기능 제공함. **단점**: 식사 후에 점수를 매기는 사후 평가 방식임.	맞춤형 식단 추천 및 식전 혈당 예측을 통해 음식을 먹기 전 산모의 불안감을 선제적으로 해소함.
장점: 다양한 건강 데이터 연동 및 보편적 건강 기준 평가 **단점**: 일반 당뇨 환자 중심 지표로, 태아 성장을 고려해야 하는 '임산부 특수성' 결여	태아의 발달과 산모의 건강을 고려한 임산부 특화 영양 권장 가이드를 기반으로 맞춤형 식단 추천과 AI 상담 챗봇을 제공함.

- **위시케어+**: 당뇨병 관리를 위한 건강정보를 정리하고, 투약, 혈당 기록 등의 데이터를 표와 타임라인 리포트로 제공하는 어플이다.

기존 어플의 특징	차별화되는 점
장점: 투약, 식단, 혈당 등 상세한 기록 축적 및 직관적인 타임라인 리포트 제공함. **단점**: 모든 데이터를 사용자가 수동으로	식단을 한 장의 사진으로 기록하고 영양성분을 자동으로 인식하여 식단 기록 과정을 간소화함.

입력해야 함.	
장점: 과거 건강 데이터의 체계적인 시각화 및 조회 가능 **단점:** 축적된 과거 데이터를 단순히 조회하는 수준에 그쳐 능동적 관리의 한계 존재	과거 식단과 혈당 반응 데이터를 학습하여 미래의 혈당 변화를 사전 예측하고, 방지할 수 있는 대안을 제시함.

2.3 제안 내용

본 프로젝트 '밀당'은 임신성 당뇨 산모의 혈당 관리 부담을 줄이기 위해, AI 기반 식단 자동 기록과 RAG 기반 맞춤형 식단 코칭을 결합한 지능형 혈당 관리 서비스를 제안한다.

첫째, YOLO 기반 음식 인식과 식품 영양 DB 자동 연동을 통해 사진 한 장으로 식단을 자동 기록하는 기능을 제공한다. 사용자가 음식 사진을 촬영하면 AI가 음식 종류를 자동으로 식별하고, 칼로리·탄수화물·GI 지수 등 영양 정보를 자동으로 입력함으로써 기존 수기 입력 방식의 번거로움을 해소한다.

둘째, 개인 혈당 예측 모델과 과거 패턴 기반 학습을 통해 식사 전 혈당 변화를 미리 예측하는 기능을 제공한다. 같은 음식이라도 사람마다 혈당 반응이 다르다는 점에 착안하여, 사용자의 과거 혈당 기록을 학습한 모델이 해당 식사 섭취 시 예상되는 식후 2시간 혈당 수치를 사전에 알려준다. 예측 결과가 위험 범위에 해당할 경우 식사 전 경고를 제공하여 산모의 심리적 불안감을 선제적으로 해소한다.

셋째, RAG와 벡터 데이터베이스, 개인화 피드백 학습을 결합하여 혈당 스파이크를 최소화하는 맞춤형 식단 추천 기능을 제공한다. 실제 혈당 기록을 바탕으로 사용자에게만 스파이크를 유발하는 '민감 음식 DB'를 구축하고, 목표 영양성분과 입덧 상태를 동시에 고려한 개인화된 식단 카드를 생성한다.

넷째, 위치 기반 당뇨 친화적 외식 가이드 기능을 제공한다. 카카오맵 API를 활용하여 사용자의 현재 위치를 기반으로 주변 식당을 자동 탐색하고, 임신성 당뇨 환자가 안심하고 먹을 수 있는 메뉴가 있는 식당을 우선적으로 제안한다. 식약처 영양성분 API와 개인 혈당 반응 이력을 결합하여 식당별 안전 점수(0~100)를 산출하고, 각 메뉴가 왜 안전한지에 대한 가이드라인 근거를 함께 제시한다.

다섯째, LLM API와 RAG 기반 가이드라인 검색을 활용한 임신성 당뇨 전용 FAQ 챗봇을 제공한다. 임신성 당뇨 관리와 관련된 FAQ 데이터를 벡터 DB에 구축하고, 사용자의 질문에 대해 의료 가이드라인에 근거한 신뢰성 있는 답변을 생성한다. 또한 사용자의 식사 기록, 혈당 기록 등 개인 데이터를 참조하여 상황에 맞는 실질적인 행동 가이드를 제시하는 맞춤형 상담 기능을 제공한다.

본 솔루션은 음식 이미지 인식, 혈당 예측, 식단 추천, 외식 가이드, 가이드라인 기반 챗봇을 하나의 서비스 안에 통합함으로써, 임신성 당뇨 산모가 매 끼니마다 겪는 불규칙한 혈당에 대한 불안감, 식단 계획의 막막함, 외식 메뉴 선택의 제약, 임산부 특화 정보의 부재라는 네 가지 핵심 문제를 종합적으로 해결하고자 한다.

2.4 기대 효과 및 의의

본 프로젝트는 임신성 당뇨 산모의 식단 및 혈당 관리 부담을 줄이는 것을 넘어, 개인 맞춤형 디지털 헬스케어 서비스의 새로운 활용 가능성을 제시하며 다음과 같은 기대 효과를 갖는다.

첫째, 사용자 편의성과 능동적 관리 측면에서 탁월한 가치를 제공한다. YOLO 기반 음식 인식과 자동 식단 기록 기능을 통해 기존 앱의 번거로운 수기 입력 문제를 완화하고, 혈당 및 식사 데이터를 보다 지속적으로 축적할 수 있도록 지원한다. 또한, 맞춤형 식단 추천과 혈당 반응 예측 기능을 통해 사용자가 식사 전후의 부담을 줄이고 보다 안정적인 식단을 계획을 돕는다. 나아가 위치 기반 당뇨 친화적 외식 가이드 기능을 통해 사용자는 자신의 혈당 기준에 맞는 식당과 메뉴를 보다 쉽게 탐색할 수 있어, 결과적으로 임신성 당뇨 산모의 자기관리 효율성을 극대화한다.

둘째, 정보의 접근성과 신뢰성을 획기적으로 향상시킨다. RAG 기반 챗봇을 통해 범용 당뇨 정보가 아닌 '임산부 특화 가이드라인'에 근거한 맞춤형 정보를 제공함으로써, 산모가 안심하고 참고할 수 있는 의료적 근거 기반의 코칭을 실현한다.

마지막으로, 산업적 측면에서 높은 확장성과 의의를 지닌다. 본 프로젝트는 음식 이미지 인식, 개인 건강 데이터 관리, 외식 추천, 가이드라인 기반 챗봇을 하나의 서비스 안에 통합한 AI 헬스케어 시스템이라는 점에서 의의가 있으며, 향후 일반 당뇨 관리, 만성질환 식이 관리, 개인 건강 코칭 서비스 등으로 확장 가능한 기반 모델이 될 수 있다.

2.5 주요 기능 리스트

- **기능1. 식단 기록 자동화**

① **음식 이미지 분석 및 객체 탐지**: 사용자가 촬영하거나 업로드한 식단 사진을 YOLO 모델로 분석하여 음식의 종류를 자동으로 식별한다.

② **영양 정보 매핑**: 식별된 음식 데이터를 영양 성분 DB와 매칭하여 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방 등 상세 수치를 추출한다.

③ **섭취 정보 확정**: AI가 분석한 결과값에 대해 사용자의 최종 확인 또는 수정을 거쳐 기록의 정확성을 확보한다.

④ **데이터베이스 저장 및 동기화**: 확정된 식단 정보와 섭취 시간을 DB에 저장하고, 사용자의 일일 영양 달성도에 즉시 반영한다.

- **기능2. 혈당 예측**

① **사용자 히스토리 추출**: 현재 입력된 식단 정보와 함께 사용자의 과거 혈당 기록, 식사 영양성분 기록 등의 컨텍스트 데이터를 불러온다.

② **혈당 변화 시뮬레이션**: 학습된 예측 모델을 통해 해당 식사 섭취 시 예상되는 식후 2시간의 혈당 수치를 계산한다.

③ **혈당 스파이크 위험 감지**: 예측 결과가 안전 범위를 벗어날 것으로 판단될 경우, 위험 알림 및 주의 메시지를 생성한다.

④ **예측 차트 시각화**: 계산된 예측값을 메인 대시보드 그래프에 점선 형태로 출력하여 사용자에게 시각적 가이드를 제공한다.

- **기능3. 식단 추천**

① **개인별 반응 데이터 분석**: 사용자의 과거 기록 중 혈당 스파이크를 유발했던 특정 음식군과 안정적이었던 음식군을 분류한다.

② **임산부 특화 영양 기준 적용**: 현재 임신 주수와 오늘의 잔여 권장 영양소를 계산하여 섭취가 필요한 최적의 영양 밸런스를 설정한다.

③ **맞춤형 메뉴 큐레이션**: 음식 DB에서 산모에게 안전하고 영양가가 높은 메뉴 후보를 선별한다.

④ **추천 근거 및 기대 효과 제공**: 선정된 메뉴를 추천함과 동시에 해당 식단이 태아와 산모에게 주는 영양학적 이점 및 예상 혈당을 안내한다.

- 기능4. 식당 추천

① **위치 기반 주변 식당 탐색**: 카카오맵 API를 활용하여 사용자의 현재 위치를 기반으로 반경 내 식당을 자동으로 조회하고 지도에 표시한다. 임신성 당뇨 환자가 먹기 좋은 메뉴가 있는 식당을 우선 필터링하여 제안한다.

② **식당별 개인화 안전 점수 산출**: 식약처 영양성분 API로 메뉴별 탄수화물·당류·GI지수 등 사전 데이터를 구축하고, 사용자의 식사-혈당 이력을 분석하여 음식 카테고리별 개인 혈당 반응 가중치를 적용한다. 영양성분과 개인 반응 패턴을 결합하여 식당별 안전 점수(0~100)를 산출한다.

③ **유사 사용자 기반 초기 안전 점수 제공**: 신규 사용자의 경우 공복혈당 범위·임신 주수가 유사한 사용자 데이터를 기반으로 초기 안전 점수를 제공한다.

④ **메뉴별 안전 근거 및 추천 가이드 제공**: 각 식당이 본인에게 얼마나 안전한지 점수를 제공하고, 해당 메뉴가 왜 괜찮은지에 대한 가이드라인 근거를 함께 제시한다.

⑤ **피드백 반영 및 점수 갱신**: 식당 방문 후 실측 혈당 수치와 간편 반응(👍/👎) 입력으로 피드백을 수집한다. 예측 혈당과 실측 혈당의 오차를 지수 이동 평균으로 반영하여 안전 점수를 지속 갱신하고, 누적된 방문 이력이 추후 식당 추천 랭킹에 재반영되어 추천 정확도를 지속적으로 향상시킨다.

- 기능5. 챗봇

① **자연어 기반 질문 입력 인터페이스 제공**: 사용자는 임신성 당뇨와 관련된 식단, 혈당, 간식, 저혈당 대응 등에 대한 질문을 자연어로 입력할 수 있다.

② **의도 분석 기반 FAQ·가이드라인 정보 검색**: 입력된 질문의 의도를 분석하고, 관련 FAQ 및 의료 가이드라인 정보를 기반으로 적절한 답변을 검색한다.

③ **지능형 답변 생성 및 행동 가이드 제공**: 검색된 정보를 바탕으로 임신성 당뇨 산모에게 적절한 설명과 행동 가이드를 포함한 답변을 생성한다.

④ **사용자 데이터 기반 개인 맞춤형 혈당 관리 가이드 제공:** 사용자의 혈당 및 식사 데이터를 반영하여 개인화된 답변을 제공하며, 공복, 식후, 외식 등 상황에 따른 맞춤형 관리 가이드를 제시한다.

⑤ **API 연동을 통한 실시간 질의응답 서비스 제공:** 챗봇은 API를 통해 프론트엔드와 연동되며, 사용자 질문에 대한 답변과 근거 정보를 함께 반환하고 모바일 환경에서 실시간 질의응답 서비스를 제공한다.

3. Project-Design

3.1 요구사항 정의

3.1.1 기능별 상세 요구사항

- **기능 1. 식단 기록 자동화**

스마트폰으로 촬영한 음식 이미지를 분석하여 음식명을 판별하고, 내장된 영양성분 DB를 조회하여 해당 식단의 상세 영양 정보를 즉각 연동하는 기능이다.

① **응답 속도 및 용량:** 업로드 가능한 이미지 용량은 최대 20MB로 제한하며, 이미지 입력 시점부터 객체 인식 및 영양성분 데이터 UI 반환까지의 총 처리 시간은 2초 이내여야 한다.

② **인식 정확도:** YOLO 모델의 음식 객체 인식 정확도(mAP)는 최소 85% 이상을 달성해야 하며, 조명이나 각도 변화에 대한 최소한의 보정 처리가 이루어져야 한다.

③ **DB 연동 신뢰성:** 외부 API 통신 지연을 막기 위해 식약처 공공데이터 기반의 내장 DB를 구축하여 사용하며, 인식된 음식명과 DB 내 영양성분(탄수화물, 당류 등) 매핑 일치율은 95% 이상을 보장해야 한다.

- **기능 2. 혈당 예측 기능**

확정된 식단 기록을 사전 학습된 모델에 입력하여, 식사 2시간 이후의 예상 혈당 수치를 도출하는 기능이다.

① **예측 처리 속도:** 식단 기록이 DB에 저장된 시점부터 2시간 후 예측 혈당값이 도출되어 화면에 전달되기까지의 연산 시간은 1초 이내여야 한다.

② **모델 입력 및 정확도:** 모델은 섭취한 영양성분 중 탄수화물과 당류, 사용자의 기본 상태 정보를 바탕으로 연산하며, 오차율(MAE 등)을 지속적으로 모니터링하여 예측값의 신뢰성을 확보해야 한다.

③ **위험 감지 기준:** 계산된 2시간 후 예상 혈당이 임산부 위험 수치(120mg/dL 이상)에 도달할 것으로 예측될 경우, 시스템은 지연 없이 즉각적인 경고 알림을 반환해야 한다.

- **기능 3. 식단 추천 기능**

이전 식단 기록, 필요 영양성분, 혈당 데이터 또는 GI 지수를 종합하여 검증된 의학 가이드라인을 바탕으로 산모에게 가장 적합한 다음 식사 메뉴를 제안하는 기능이다.

① **개인화 추천 로직:** 사용자의 누적 혈당 데이터가 부족한 초기 단계에서는 식재료의 GI 지수를 기반으로 혈당 부담 정도를 계산하여 반영하고, 충분한 기록이 쌓인 후에는 실제 사용자 혈당 추이 기반 추천으로 자동 전환되어야 한다.

② **출력 형식:** 추천 메뉴는 1순위부터 3순위까지 도출되어야 하며, 각 메뉴마다 RAG 모델이 생성한 추천 사유와 함께 임산부 권장, 혈당 안전 등의 직관적인 상태 태그가 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 한다.

③ **처리량 및 검색 성능:** RAG 모델은 답변 생성을 위해 최소 3개 이상의 신뢰할 수 있는 가이드라인 문서를 검색해야 하며, 추천 결과 생성까지의 평균 응답 시간은 5초 이내, 동시 질의 처리량은 최소 50 QPS를 감당할 수 있어야 한다.

- **기능 4. 식당 추천 기능**

사용자의 현재 위치를 기반으로 주변 식당을 자동 탐색하고, 식약처 영양성분 데이터와 개인 혈당 반응 이력을 결합하여 임신성 당뇨 산모에게 안전한 식당 및 메뉴를 개인화된 점수와 함께 제안하는 기능이다.

① **위치 기반 탐색 및 응답 속도:** 사용자의 현재 위치(GPS)를 기반으로 반경 500m 이내의 식당을 카카오맵 API를 통해 자동 조회하며, 위치 수신 시점부터 식당 목록이 화면에 반환되기까지의 총 처리 시간은 3초 이내여야 한다. 동일 위치에 대한 반복 조회 시 응답 속도를 보장하기 위해 캐시(TTL 5분)를 적용한다.

② **개인화 안전 점수 산출 정확도:** 식당별 안전 점수는 식약처 영양성분 API 기반의 메뉴 데이터(탄수화물·당류·GI지수)와 사용자의 식사-혈당 이력에서 도출된 음식 카테고리별 개인 반응 가중치를 결합하여 0~100점으로 산출한다.
사용자의 개인 혈당 이력이 10건 이상 누적된 경우 완전 개인화 모드로 자동 전환되어야 하며, 이력이 부족한 초기 단계에서는 공복혈당 범위 및 임신 주수가 유사한 사용자 그룹의 평균값을 초기 점수로 제공해야 한다.

③ **콜드스타트 처리 기준:** 신규 사용자의 개인 혈당 이력 데이터가 3건 미만인 경우 유사 사용자 그룹 평균을 사용하고, 3건 이상 9건 이하인 경우 그룹 평균과 개인 데이터를 누적 건수에 비례한 가중치(α = 건수/10)로 블렌딩하며, 10건 이상 누적 시 완전 개인화 점수로 자동 전환되어야 한다.

④ **피드백 수집 및 점수 갱신:** 식당 방문 후 실측 식후 2시간 혈당 수치 입력 및 간편 반응을 통해 피드백을 수집한다. 피드백을 통해 갱신된 점수는 이후 식당 추천 랭킹에 즉시 반영되어야 한다.

- **기능 5. 챗봇 기능**

임신성 당뇨 관리에 특화된 RAG 기반 FAQ 챗봇으로, 사용자 질문에 대해 신뢰성 있는 정보와 개인 맞춤형 관리 가이드를 제공한다.

① **자연어·의도 분석 기반 답변 생성 시스템:** 사용자는 임신성 당뇨와 관련된 질문을 자연어로 입력할 수 있어야 하며, 시스템은 질문의 의도를 분석하고 FAQ 및 의료 가이드라인 기반으로 관련 정보를 검색하여 적절한 답변을 생성할 수 있어야 한다.

② **사용자 데이터 기반 개인 맞춤형 관리 가이드 제공 시스템:** 시스템은 사용자의 혈당 및 식사 데이터와 상황(공복, 식후, 외식 등)을 반영하여 개인화된 관리 가이드를 제공하며, API 형태로 프론트엔드와 연동되어야 한다.

3.1.2 설계 모델

- **기능1. 식단 기록 자동화 모듈**

① **음식 이미지 인식:** 사용자가 음식 사진을 업로드하면, API 서버가 YOLO를 호출하여 객체를 탐지하고, 인식된 음식명을 기반으로 영양성분 DB를 매핑하여 화면에 결과값을 제공

② **식단 기록 저장 및 수정:** 사용자가 인식된 영양 정보를 최종 확인 및 수정하여 저장을 요청하면, API 서버가 사용자 DB에 해당 식단 데이터를 기록

③ **식단 기록 조회:** 사용자가 캘린더에서 과거 식단을 조회하면, API 서버가 저장된 식단 및 영양 달성도 데이터를 화면에 제공

- **기능2. 혈당 예측 모듈**

① **식후 혈당 예측:** 식단 저장이 완료되는 즉시, API 서버가 영양성분과 개인 데이터를 결합하여 혈당 예측 모델을 호출하고, 도출된 식후 2시간 예상 혈당값을 DB에 저장

② **예측 결과 시각화:** 사용자가 메인 대시보드에 접속하면, API 서버가 예측 혈당 데이터를 전달하고 이를 시계열 점선 그래프 및 위험 경고 UI로 화면에 렌더링

③ **혈당 기록 관리:** 사용자가 실제 측정 혈당을 입력하면 백엔드 서버가 이를 저장하고, 기존 예측값과의 오차율(MAE)을 피드백 DB에 전달하여 모델의 정확도를 고도화하는 학습 데이터로 활용

- **기능3. 식단 추천 모듈**

① **맞춤형 식단 추천:** 사용자가 추천 탭에 진입하면, API 서버가 사용자의 혈당 상태 또는 GI 지수를 가공하여 RAG를 호출하고, 생성된 1~3순위 메뉴와 추천 사유를 카드 UI 형태로 제공

② **추천 기록 갱신 및 조회:** 사용자가 다른 추천을 요청하거나 앱을 재실행할 때, API 서버가 가장 최근의 사용자 기록을 반영하여 새로운 추천 결과를 제공

- **기능4. 식당 추천 모듈**

① **위치 기반 주변 식당 조회:** 사용자가 식당 추천 탭에 진입하면, 프론트엔드가 GPS로 현재 위치(위도·경도)를 수집하여 백엔드 서버에 전달한다. 백엔드 서버는 카카오맵 Local API를 호출하여 반경 내 식당 목록을 조회하고, 조회된 식당 정보를 kakao_id 기준으로 반환한다.

② **식당별 개인화 안전 점수 산출:** 백엔드 서버는 조회된 각 식당의 메뉴 데이터를 식약처 영양성분 DB와 매핑하여 탄수화물·당류·GI지수 기반의 기본 위험도를 계산한다. 이후 사용자의 식사-혈당 이력 DB에서 음식 카테고리별 개인 혈당 반응 가중치를 산출하여 기본 위험도에 곱하고, 식당 내 전체 메뉴의 개인화 위험도 평균을 0~100점의 안전 점수로 변환하여 저장한다.

③ **콜드스타트 처리 및 유사 사용자 초기 점수 제공:** 사용자의 개인 혈당 이력이 기준치(10건) 미만인 경우, 백엔드 서버는 해당 사용자의 공복혈당 범위 및 임신 주수를 기준으로 유사 사용자 그룹을 조회하여 그룹 평균 민감도를 초기 가중치로 적용한다. 누적 데이터가 증가함에 따라 개인 가중치 비율을 점진적으로 높여 완전 개인화 점수로 자동 전환한다.

④ **방문 후 피드백 수집 및 안전 점수 갱신:** 사용자가 식당을 방문하면 백엔드 서버는 Celery 비동기 태스크를 통해 방문 2시간 후 푸시 알림을 발송한다. 사용자가 실측 혈당 수치와 간편 반응(👍/👎)을 입력하면, 백엔드 서버는 예측 혈당과 실측 혈당의 오차를 지수 이동 평균 방식으로 기존 안전 점수에 반영하여 갱신하고, 누적된 방문 이력을 혈당 이력 DB에 저장하여 이후 개인 혈당 반응 가중치 재계산에 활용한다.

- 기능5. 챗봇 모듈

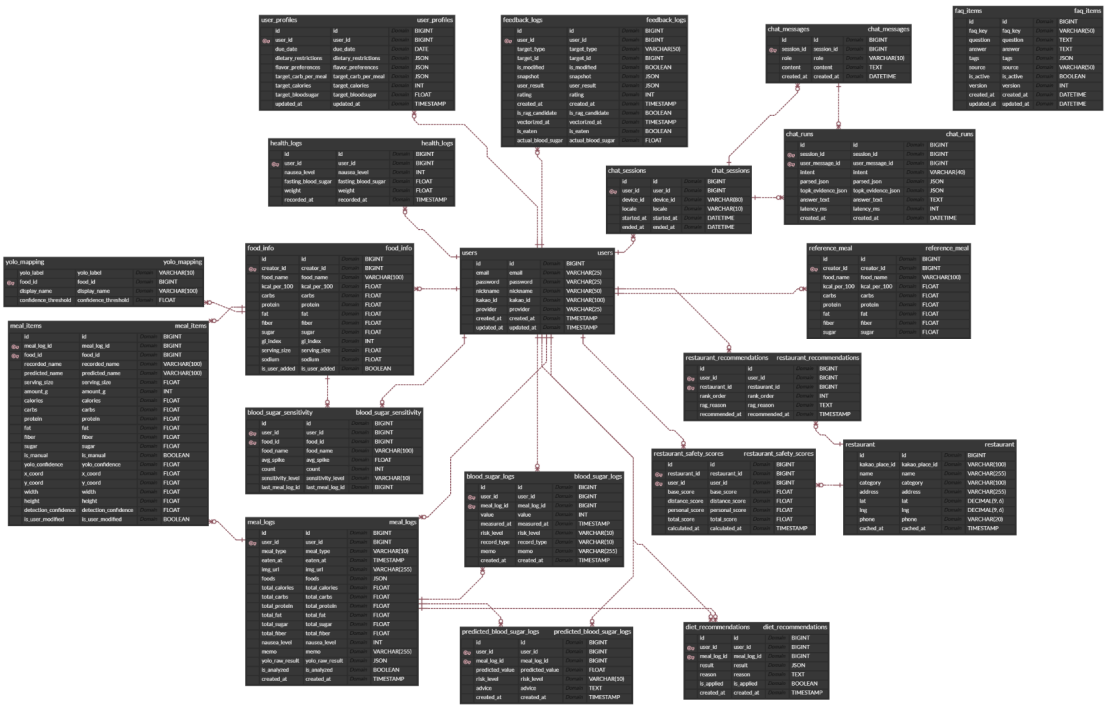
① **질문 처리 및 응답 생성:** 사용자가 질문을 입력하면, 백엔드 서버가 요청을 수신하여 AI 서버에 전달하고, AI 서버는 RAG 기반으로 FAQ 및 가이드라인을 검색하여 답변을 생성한 후 결과를 반환

② **개인화 컨텍스트 반영:** 백엔드 서버는 사용자 혈당 및 식사 데이터를 조회하여 AI 서버 요청에 포함하고, AI 서버는 이를 반영하여 개인 맞춤형 답변을 생성

③ **챗봇 인터페이스 제공:** 프론트엔드는 채팅 UI를 통해 사용자 질문 입력 및 답변 표시를 수행하며, 추천 질문 및 대화 이력을 함께 제공

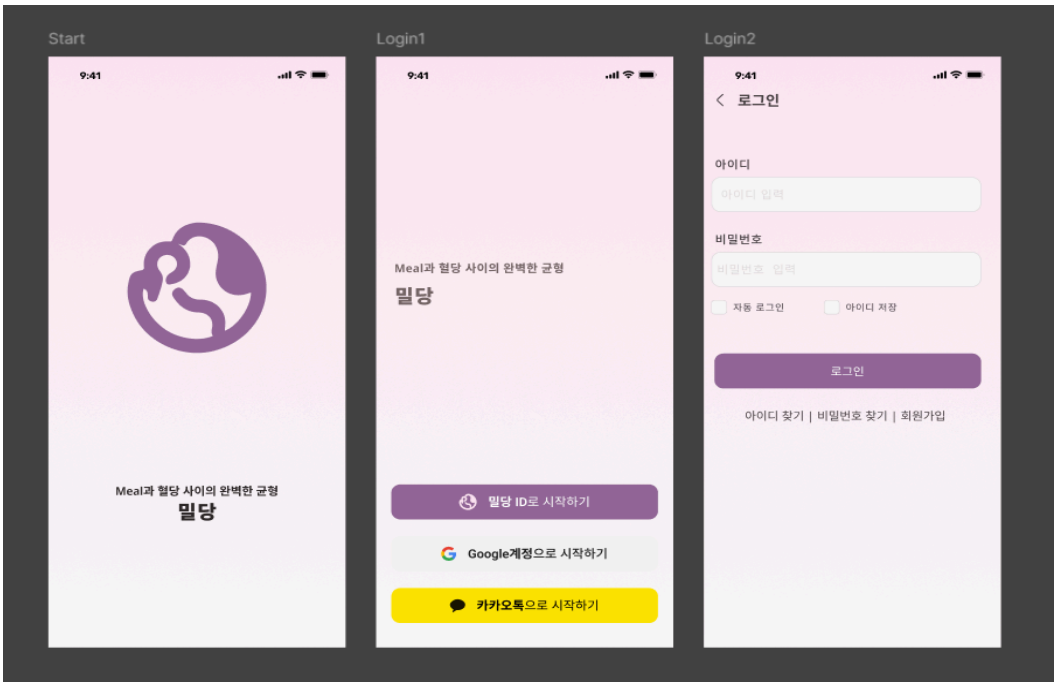
3.1.3 DB 설계 모델

https://www.erdcloud.com/d/f344jQxDLWX5LPZuj

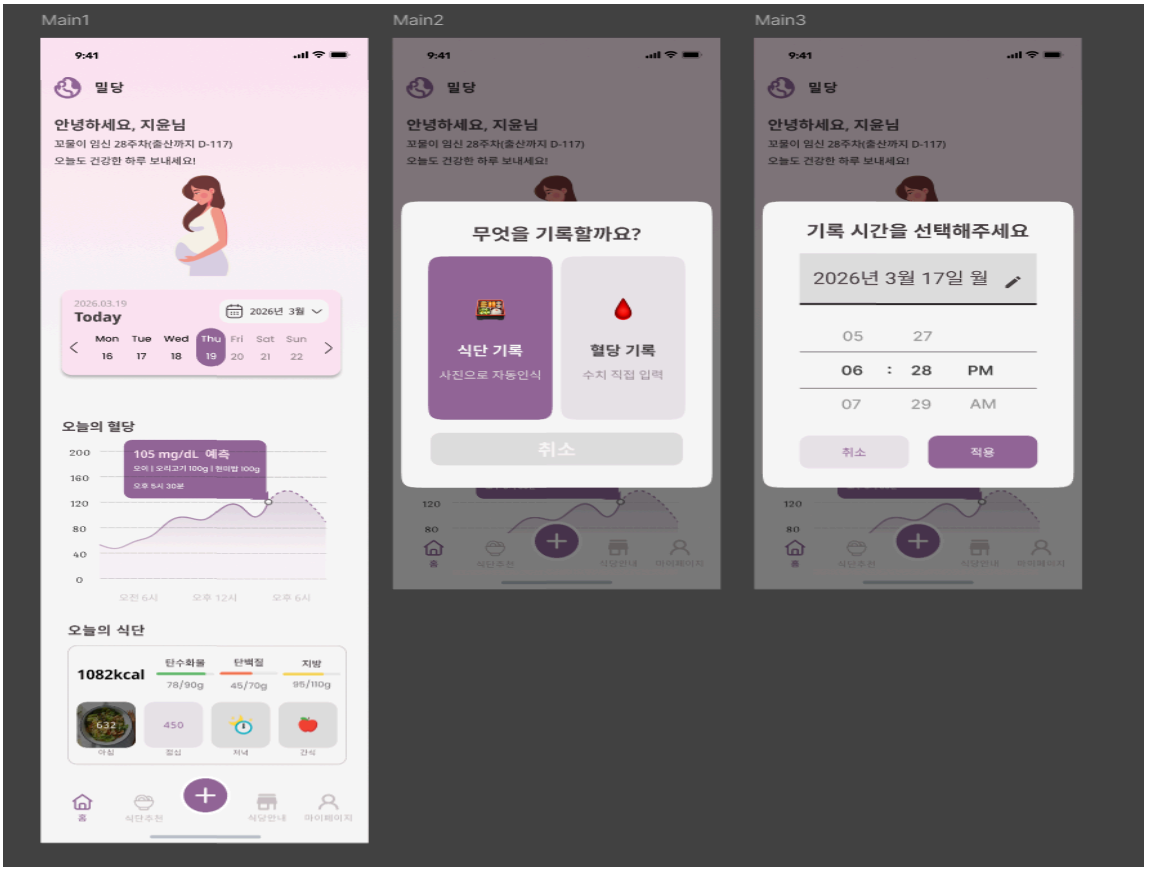


3.1.4 UI 설계 모델

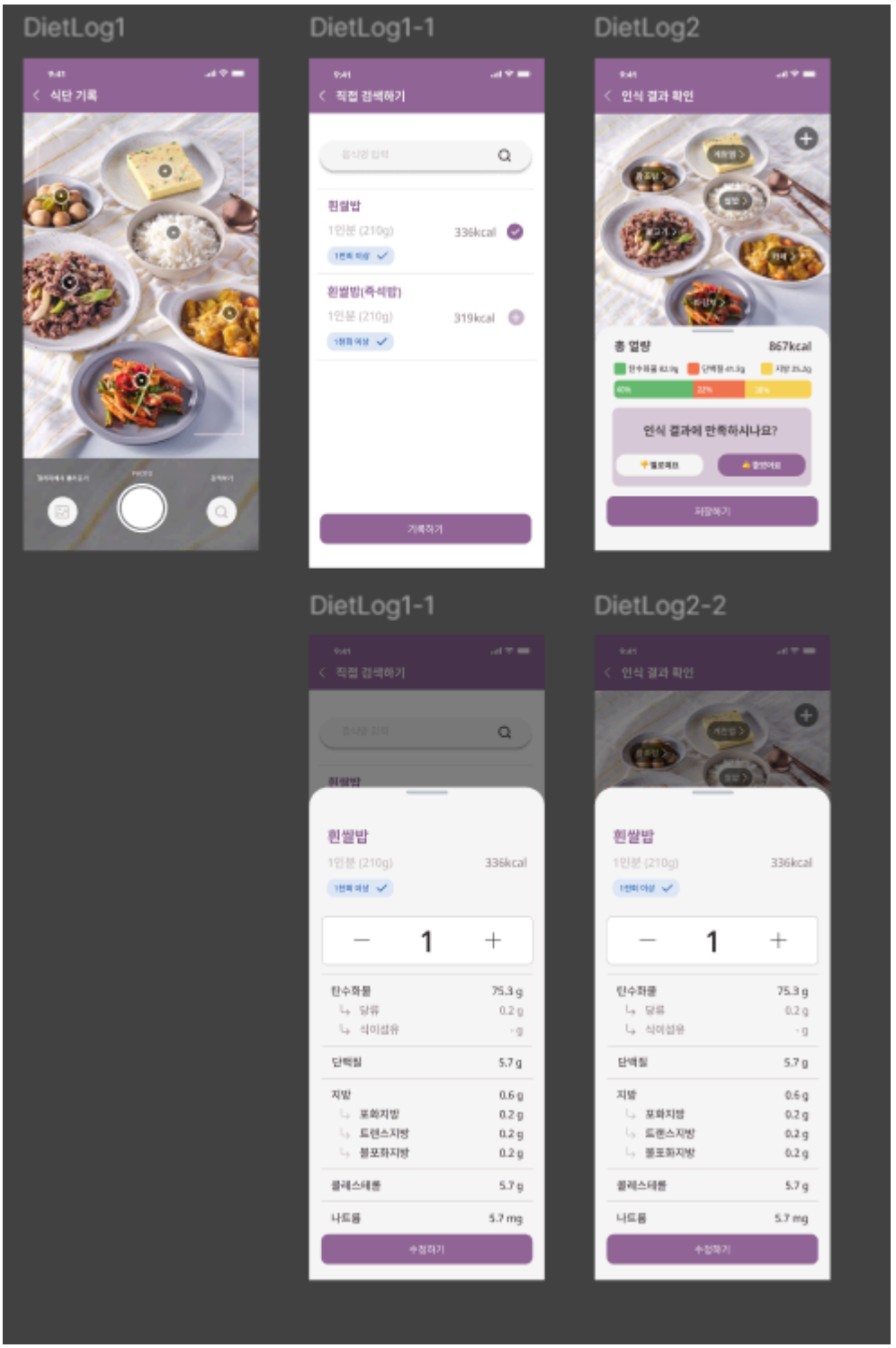
- 메인, 로그인, 회원가입 화면



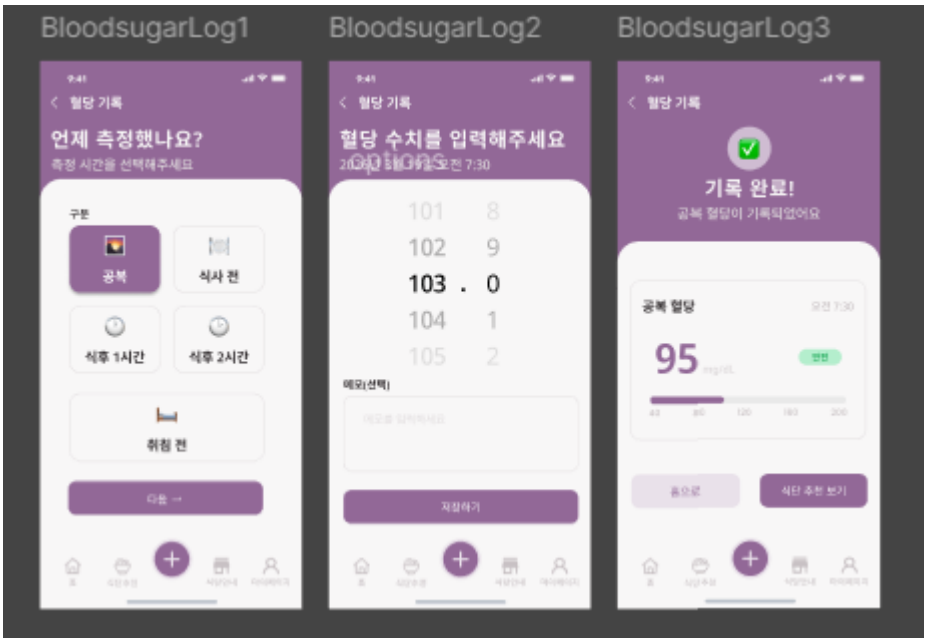
- 메인 화면 및 기록 추가 화면



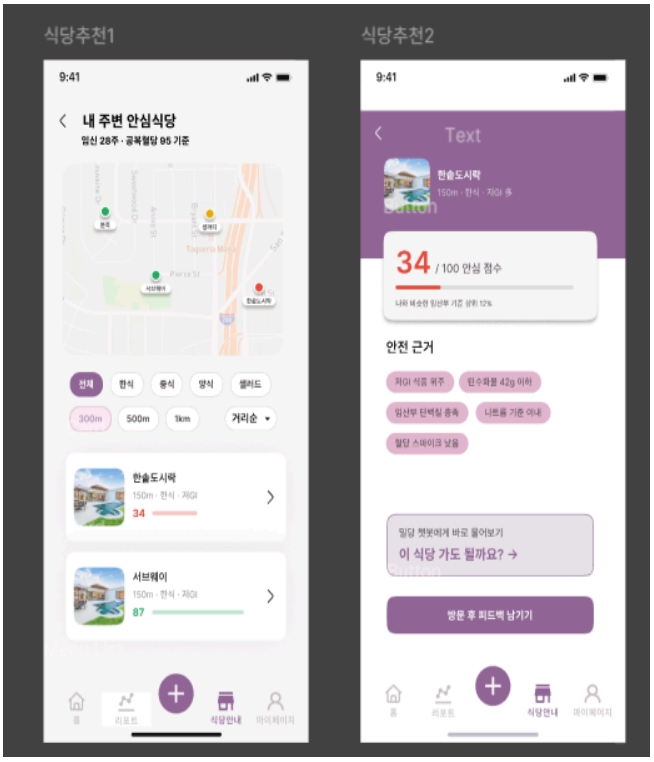
- 식단 기록 상세 화면


DietLog1
식단 기록
DietLog1-1
직접 검색하기
흰쌀밥
1인분 (210g)
336kcal
흰쌀밥(즉석밥)
1인분 (210g)
319kcal
기록하기
DietLog2
인식 결과 확인
총 열량
867kcal
인식 결과에 만족하시나요?
저장하기
DietLog1-1
직접 검색하기
흰쌀밥
1인분 (210g)
336kcal
1
탄수화물 75.3 g
당류 0.2 g
식이섬유 - g
단백질 5.7 g
지방 0.6 g
포화지방 0.2 g
트랜스지방 0.2 g
불포화지방 0.2 g
콜레스테롤 5.7 g
나트륨 5.7 mg
수정하기
DietLog2-2
인식 결과 확인
흰쌀밥
1인분 (210g)
336kcal
1
탄수화물 75.3 g
당류 0.2 g
식이섬유 - g
단백질 5.7 g
지방 0.6 g
포화지방 0.2 g
트랜스지방 0.2 g
불포화지방 0.2 g
콜레스테롤 5.7 g
나트륨 5.7 mg
수정하기

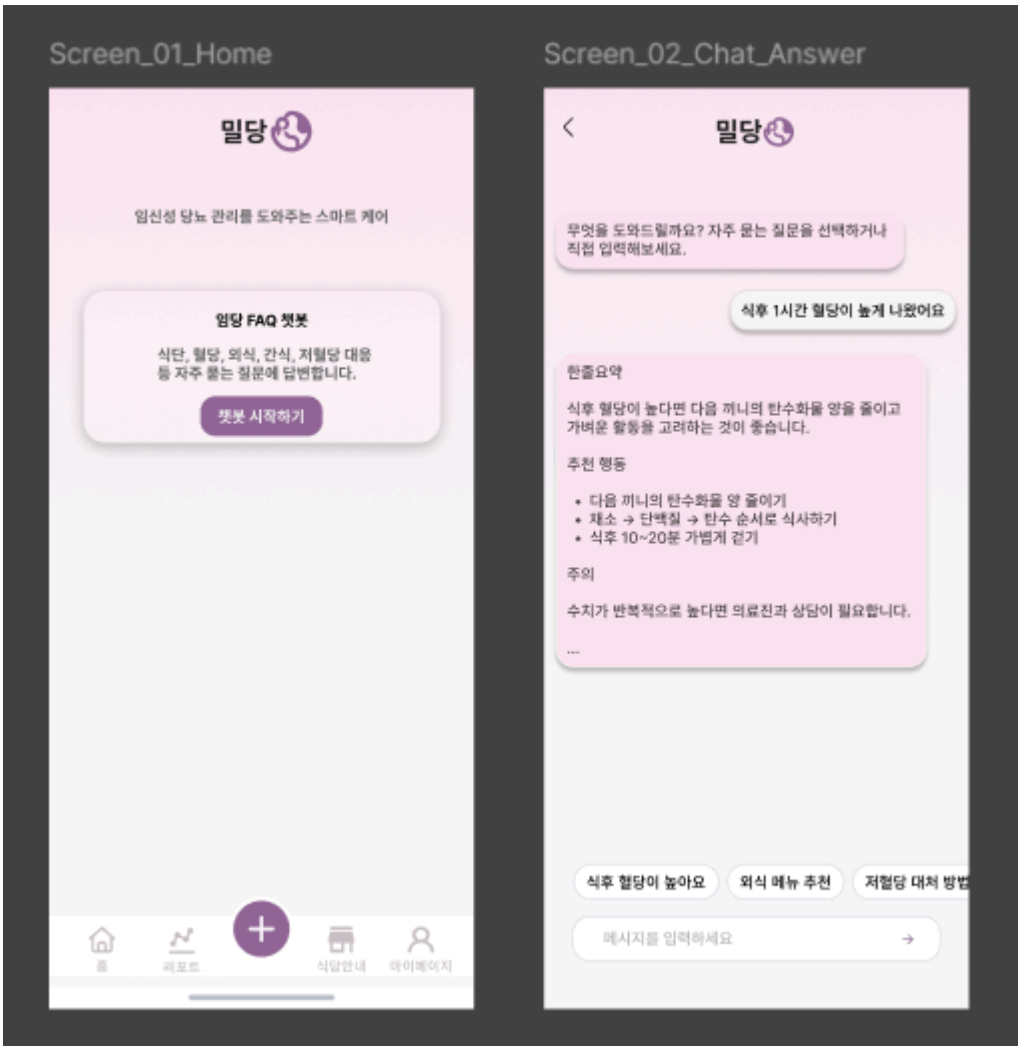
- 혈당 기록 상세 화면



- 식단 및 식당 추천 화면

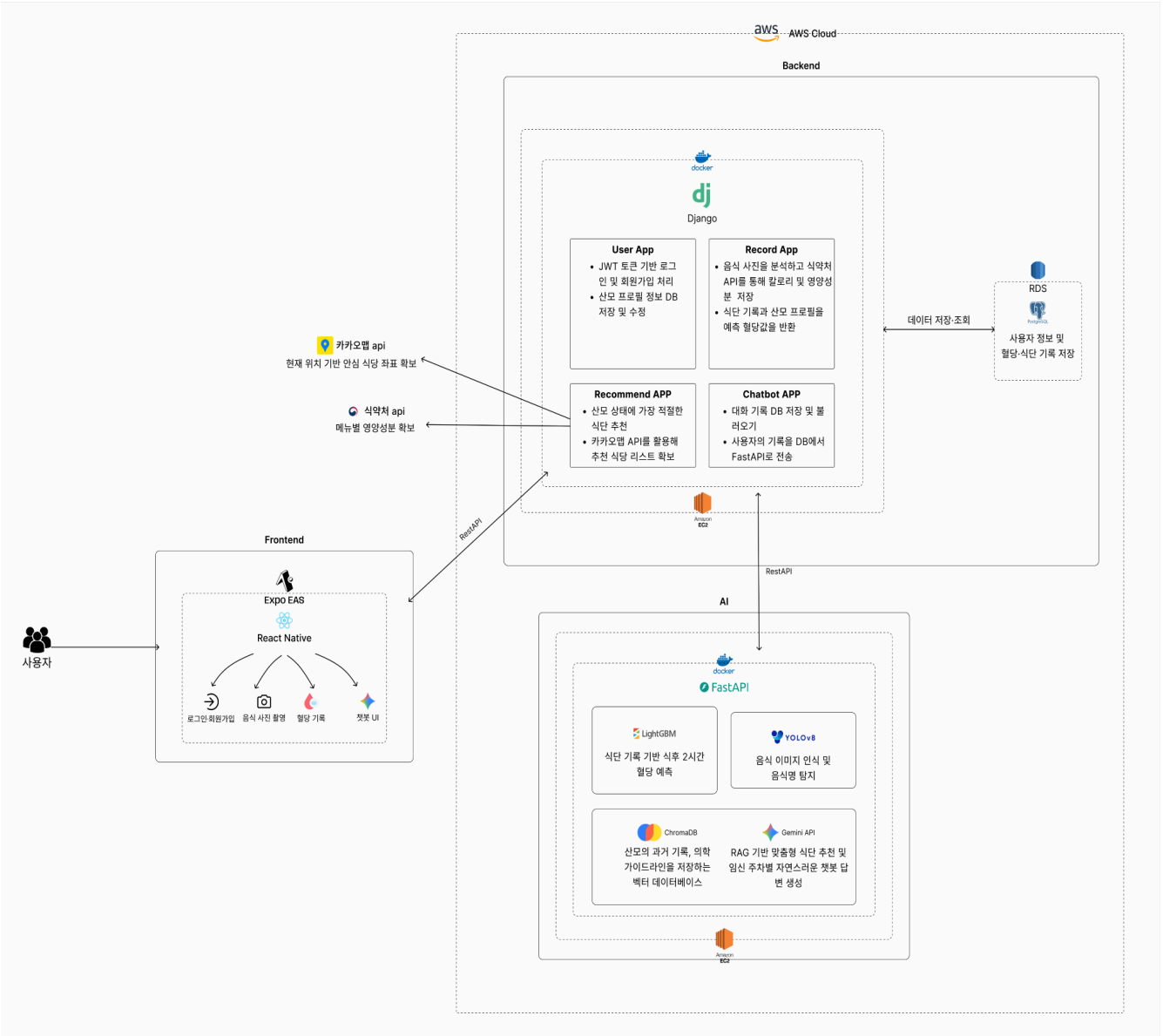


- 챗봇 화면


Screen_01_Home
밀당
임신성 당뇨 관리를 도와주는 스마트 케어
임당 FAQ 챗봇
식단, 혈당, 외식, 간식, 저혈당 대응
등 자주 묻는 질문에 답변합니다.
챗봇 시작하기
홈
리포트
식당안내
마이페이지
Screen_02_Chat_Answer
밀당
무엇을 도와드릴까요? 자주 묻는 질문을 선택하거나
직접 입력해보세요.
식후 1시간 혈당이 높게 나왔어요
한줄요약
식후 혈당이 높다면 다음 끼니의 탄수화물 양을 줄이고
가벼운 활동을 고려하는 것이 좋습니다.
추천 행동
• 다음 끼니의 탄수화물 양 줄이기
• 채소 → 단백질 → 탄수 순서로 식사하기
• 식후 10~20분 가볍게 걷기
주의
수치가 반복적으로 높다면 의료진과 상담이 필요합니다.
...
식후 혈당이 높아요
외식 메뉴 추천
저혈당 대처 방법
메시지를 입력하세요

3.2 전체 시스템 구성

3.2.1 전체 시스템 아키텍처



클라이언트: React Native 기반 모바일 앱으로, Expo EAS를 통해 배포되며 로그인·회원가입, 음식 사진 촬영, 혈당 기록 입력, 챗봇 등 사용자 인터페이스 전반을 담당한다. 사용자의 GPS 좌표와 음식 이미지를 수집하여 백엔드 서버에 REST API로 전달하고, 반환된 데이터를 화면에 렌더링한다.

서버: AWS EC2 위에 Docker로 배포된 Django 기반 REST API 서버로, 사용자 인증(JWT), 식단 기록, 혈당 관리, 식단·식당 추천, 챗봇 요청 처리 등 핵심 비즈니스 로직을 담당한다.

3.2.2 기타(api 명세서)

https://www.notion.so/31046f955d258029ad38c35c2bc5f505?v=31046f955d258160baa1000cca699024&source=copy_link